

# 大坝安全鉴定报告书

水 库 名 称： 峪口水库

鉴定审定部门： 祁县水利局

鉴 定 时 间： 2021年3月21日

## 填表说明

一、工程概况：应填明水库建设时间、规模及功能，续建、加固情况，现状工程规模、防洪标准及特征水位，枢纽主要建筑物组成及其特征参数，运行中的主要问题及水库大坝对下游的影响等情况。

二、现场安全检查：填明现场安全检查的主要结果，指出严重的运行异常表现，反映工程存在的主要安全问题。

三、工程质量评价：填明施工质量是否达到设计要求，总体施工质量的评价，运行中暴露出的质量问题。反映施工及历年探查试验的质量结果，反映补充探查和试验的主要结果。

四、运行管理评价：反映主要运行及管理情况，历史最高蓄水时的大坝运行情况，历年出现的主要工程问题及处理情况，水情及工程监测、交通通讯等管理条件。

五、防洪标准复核：应填明本次鉴定中采用的水文资料系列和洪水复核方法，主要调洪计算原则及坝顶超高复核结果，指出水库大坝现状实际抗御洪水能力，及与标准的比较。

六、结构安全评价：根据本次对大坝等主要建筑物的结构安全评价结果，填明大坝是否存在危及安全的变形，大坝抗滑是否满足规范要求，近坝库岸是否稳定，混凝土建筑物及其他泄水、输水建筑物的强度安全是否满足规范要求等。

七、渗流安全评价：根据本次鉴定中对大坝进行渗流稳定性分析评价结果，填明大坝运行中有无渗流异常，各种岩土材料中的渗透稳定是否满足安全运行要求，坝基扬压力是否满足设计要求等。

八、抗震安全复核：根据《全国地震动参数区划图》或专门研究确定的基本地震参数及设计烈度，土石坝的抗滑稳定、坝体及地基的液化可能性；重力坝的应力、强度及整体抗滑稳定性；拱坝的应力、强度及拱座的抗滑稳定性；以及其它输、泄水建筑物及压力水管等的抗震安全复核结果。

九、金属结构安全评价：是否做了检测，填明金属结构锈蚀程度，复核的强度、刚度及稳定性是否满足规范要求，闸门启闭能力是否满足要求，紧急情况下能否保证闸门开启。

十、工程存在的主要问题：根据现场安全检查及大坝安全评价结果，归纳水库大坝存在的主要安全问题。

十一、安全鉴定结论：应根据现场安全检查和坝安全分析评价结果，结合专家判断做出安全鉴定结论。包括防洪标准、结构安全、渗流安全、抗震安全、金属结构安全是否满足规范要求，指出水库大坝存在的主要安全问题，结论要明确。

十二、大坝安全类别评定：根据大坝安全鉴定结论，对照本办法的大坝安全分类原则及《水库大坝安全评价导则》中的大坝安全分类标准，评定大坝安全类别。

|        |                      |        |                       |
|--------|----------------------|--------|-----------------------|
| 水库名称   | 峪口水库                 | 所在地点   | 祁县峪口乡<br>峪口村东南        |
| 所在河流   | 黄河流域汾河水系伏西河          | 总库容    | 11.0 万 m <sup>3</sup> |
| 水库管理单位 | 祁县水利局水利工程管理中心        | 鉴定组织单位 | 祁县水利局                 |
| 鉴定承担单位 | 山西万水水利勘测设计<br>咨询有限公司 | 鉴定审定部门 | 祁县水利局                 |

#### 工程概况:

峪口水库位于黄河流域汾河水系伏西河,地处晋中市祁县城东南 25km 的峪口村南。坝址以上流域面积 48.8km<sup>2</sup>,其中上游的杜家庄水库控制流域面积 43.6km<sup>2</sup>,区间流域面积 5.2km<sup>2</sup>。总库容 11 万 m<sup>3</sup>。是一座以防洪为主兼顾灌溉的小(2)型水库。

水库于 1975 年 7 月建成;2012 年 11 月进行了除险加固,对主坝和副坝均进行了培厚加固,将溢流堰扩宽至 45m,改造了泄洪洞进口闸门及启闭设施;2013 年进行了应急专项除险加固,主要对副坝坝基进行高压喷射灌浆防渗处理。

峪口水库枢纽工程等别为 V 等,主要建筑物级别为 5 级,防洪标准为 20 年一遇洪水设计、100 年一遇洪水校核,地震设防烈度为Ⅷ度。水库正常蓄水位 896m,设计洪水位 897.74m,校核洪水位 898.50m,死水位 886.87m。

现状水库枢纽由大坝、泄洪洞和输水管组成。

主坝为浆砌石重力坝,坝顶长 69.3m,坝顶宽 3.3m,其中:溢流坝段包括两段,分别位于桩号 0+007.5m~0+033.5 和 0+042.8~0+061.8m;进口底高程 896m,净宽 45m,溢流堰面为 WES 型曲线;上游坝面为直墙,下游坝坡高程 896.0m 以上为垂直,高程 896~884m 之间为 1:0.9 坝坡,在高程 884.0m 以下为垂直;非溢流坝面分别位于桩号 0+000~0+007.5m、桩号 0+033.5~0+042.8m 和桩号 0+061.8~0+069.3m 共三段,其中左侧两段坝顶高程为 898.1m,右侧一段坝顶高程为 899.1m,上游坝面为直墙,下游坝坡为 1:0.9。

副坝位于右侧阶地上,为碾压均质土坝,坝长 56.1 m,坝顶宽 3.3m,坝顶高程 899.5m,上游坝坡 1:2,采用 30cm 厚干砌石护坡,下游坝坡 1:1.5,坝坡采用植草砖铺设。

泄洪洞位于浆砌石坝中段底部,长 14.1m,前段 10.2m 为一根 Φ1.2m 的钢管,后接长 3.9m、高 2.5m、宽 1.2m 的门洞型浆砌石涵洞,进口设尺寸为 1.4×1.6m(宽×高)的铸铁闸门,螺杆启闭机启闭。

输水管共两条,一条位于浆砌石坝左端底部,为 DN300 的铸铁管,出口设控制闸阀;一条位于副坝底部,为 DN300 的铸铁管,出口设控制闸阀。



|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 大坝现场检查   | <p>现场检查时，库水位为 896.0m。现场检查发现的主要问题有：</p> <p>主坝：溢流堰顶及溢流面混凝土冻融剥蚀较严重，两段溢流堰的右侧与非溢流坝段衔接处局部有渗水现象；浆砌石导流墙局部勾缝脱落；交通桥栏杆有锈蚀现象。</p> <p>副坝：上游干砌石护坡局部风化破损，下游植草砖局部破损。</p> <p>泄洪洞：进口闸室外露混凝土有冻融剥蚀现象；延长段洞身局部有渗水现象，底板有积水。</p> <p>输水洞：出口闸阀锈蚀、漏水。</p> <p>无渗流监测设施。</p> |                                                                                                                                                                                                     |
| 大坝安全分析评价 | 工程质量评价                                                                                                                                                                                                                                         | <p>主坝坝体基本完好，坝面未见明显损坏及裂缝等不良现象，局部混凝土衬砌有冻融剥蚀现象。副坝坝体土填筑不均，平均干密度 <math>1.44\text{g/cm}^3</math>，质量尚可，上游坝坡设有干砌石护坡，下游坝坡设有植草砖护坡，坝基进行灌浆防渗。大坝安全性态基本正常。</p> <p>泄洪洞及输水管结构完整，运行正常。</p> <p>工程质量综合评价为基本合格。</p>     |
|          | 运行管理评价                                                                                                                                                                                                                                         | <p>水库管理机构和管理制度基本健全，管理人员职责明确；大坝日常安全巡视检查工作正常开展，但无渗流监测资料；防汛交通与通讯等管理设施完善；水库调度规程与应急预案制定、报批，并严格执行；水库基本能得到维修养护。</p> <p>大坝运行管理综合评价为较规范。</p>                                                                 |
|          | 防洪标准复核                                                                                                                                                                                                                                         | <p>水库设计防洪标准为 20 年一遇洪水设计，100 年一遇洪水校核，满足现行规范要求。</p> <p>经复核，抗洪能力满足 20 年一遇设计洪水标准，100 年一遇校核洪水标准。桩号 0+000~0+007.5m 和 0+033.5~0+042.8m 段浆砌石坝坝顶高程低于校核洪水位 0.41m，但符合除险加固初步设计批复要求。</p> <p>大坝防洪能力综合评价为 B 级。</p> |
|          | 渗流安全评价                                                                                                                                                                                                                                         | <p>溢流坝段右边墙处局部有渗水现象，但无渗流破坏现象；经复核，副坝坝体在各工况下，坝体、坝基渗透坡降均小于允许渗透比降；左坝肩存在渗水现象；大坝渗流运行未见异常。</p> <p>泄洪洞结构完整，出口洞身局部有渗水现象，日常巡视检查及本次检查均未见异常；</p> <p>输水管结构完整，运行未见异常。</p> <p>大坝渗流安全综合评价为 B 级。</p>                  |

|                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 大坝安全分析评价                                                                                                                                                                                                                | 结构安全评价   | <p>经复核计算，主、副坝抗滑稳定安全系数大于规范允许值，主坝基底应力满足规范要求，溢流坝段混凝土有冻融剥蚀现象；泄洪洞及输水管结构完整，强度与稳定满足规范要求；近坝库岸稳定。</p> <p>大坝结构安全综合评价为B级。</p> |
|                                                                                                                                                                                                                         | 抗震安全复核   | <p>经复核，主、副坝大坝抗震稳定安全系数大于规范允许值，主坝基底应力满足规范要求；泄洪洞及输水管结构完整，抗震满足要求。</p> <p>大坝抗震安全综合评价为A级。</p>                            |
|                                                                                                                                                                                                                         | 金属结构安全评价 | <p>闸门强度、刚度及稳定性均能满足规范要求；启闭机的启闭能力满足规范要求，目前运行良好；供电设施可靠，有备用电源；输水管出口闸阀锈蚀、漏水。</p> <p>综合上述，金属结构评价为B级。</p>                 |
| <p>工程存在的主要问题：</p> <p>主坝：溢流堰混凝土冻融剥蚀较严重；两段溢流堰的右侧与非溢流坝段衔接处局部有渗水现象；浆砌石导流墙局部勾缝脱落；交通桥栏杆有锈蚀现象。</p> <p>副坝：上游干砌石护坡局部风化破损；下游植草砖局部有破损。</p> <p>泄洪洞：进口闸室外露混凝土有冻融破损现象，出口浆砌石洞身局部有渗水现象，底板有积水。</p> <p>输水洞：出口闸阀锈蚀、漏水。</p> <p>无渗流监测设施。</p> |          |                                                                                                                    |
| 大坝安全类别评定：二类坝                                                                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                    |
| <p>意见和建议：</p> <p>(1) 对溢流坝和泄洪洞洞身渗水现象加强观测，必要时采取防渗措施；</p> <p>(2) 对冻融剥蚀的混凝土进行处理；</p> <p>(3) 对副坝上游破损的干砌石护坡和下游局部破损的植草砖进行维修；</p> <p>(4) 完善大坝观测设施，强化观测资料的收集和整理。</p> <p>(5) 加强金属结构等的正常养护工作，对锈蚀的部分及时进行除锈防腐。</p>                   |          |                                                                                                                    |



安全鉴定结论:

1、主坝坝体基本完好,坝面未见明显损坏及裂缝等不良现象,局部混凝土衬砌有冻融剥蚀现象。副坝坝体土填筑不均,平均干密度  $1.44\text{g}/\text{cm}^3$ ,质量尚可,上游坝坡设有干砌石护坡,下游坝坡设有植草砖护坡,坝基进行灌浆防渗。大坝安全性态基本正常。泄洪洞及输水管结构完整,运行正常。工程质量综合评价为基本合格。

2、水库管理机构和管理制度基本健全,管理人员职责明确;大坝日常安全巡视检查工作正常开展,但无渗流监测资料;防汛交通与通讯等管理设施完善;水库调度规程与应急预案制定、报批,并严格执行;水库基本能得到维修养护。

大坝运行管理综合评价为较规范。

3、水库设计防洪标准为 20 年一遇洪水设计,100 年一遇洪水校核,满足现行规范要求。经复核,抗洪能力满足 20 年一遇设计洪水标准,100 年一遇校核洪水标准。桩号  $0+000\sim 0+007.5\text{m}$  和  $0+033.5\sim 0+042.8\text{m}$  段浆砌石坝坝顶高程低于校核洪水位  $0.41\text{m}$ ,但符合除险加固初步设计批复要求。大坝防洪能力综合评价为 B 级。

4、溢流坝段右边墙处局部有渗水现象,但无渗流破坏现象;经复核,副坝坝体在各工况下,坝体、坝基渗透坡降均小于允许渗透比降;左坝肩存在渗水现象;泄洪洞结构完整,出口洞身局部有渗水现象;输水管结构完整,运行未见异常。大坝渗流安全综合评价为 B 级。

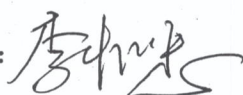
5、经复核计算,主、副坝抗滑稳定安全系数大于规范允许值,主坝基底应力满足规范要求,溢流坝段混凝土有冻融剥蚀现象;泄洪洞及输水管结构完整,强度与稳定满足规范要求;近坝库岸稳定。大坝结构安全综合评价为 B 级。

6、经复核,主、副坝大坝抗震稳定安全系数大于规范允许值,主坝基底应力满足规范要求;泄洪洞及输水管结构完整,抗震满足要求。大坝抗震安全综合评价为 A 级。

7、闸门强度、刚度及稳定性均能满足规范要求;启闭机的启闭能力满足规范要求,目前运行良好;供电设施可靠,有备用电源;输水管出口闸阀锈蚀、漏水。金属结构评价为 B 级。

大坝安全类别评定:二类坝

专家组组长(签名):



祁县峪口水库大坝安全鉴定专家组成员表

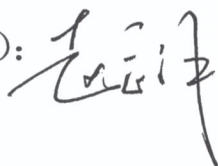
| 姓名  | 专家组<br>职务 | 工作单位         | 职称  | 从事专业    | 签名  |
|-----|-----------|--------------|-----|---------|-----|
| 李怀忠 | 组长        | 晋中市河道管理站     | 正高  | 水工      | 李怀忠 |
| 曹振平 | 组员        | 晋中市水工程移民服务中心 | 正高  | 水工、金属结构 | 曹振平 |
| 王灵生 | 组员        | 晋中市水利发展中心    | 高工  | 地质      | 王灵生 |
| 胥涛  | 组员        | 晋中市水旱灾害防御中心  | 高工  | 水文水资源   | 胥涛  |
| 胡铁安 | 组员        | 祁县水利局        | 工程师 | 管理      | 胡铁安 |





鉴定组织单位意见:

负责人(签名):



单位(印章):



2021年3月21日

鉴定审定部门意见:

负责人(签名):



单位(印章):



2021年3月21日

